

【工具表一】EPRS 自然發音音節切分四部曲（Syllable Segmentation 4 Steps）			
步驟階段	核心法則	操作☒ 明與判定邏輯	經典範例（MOE 1200）
步驟 1：母音核心	單母音 / 母音組合 / R控制	每個音節必有一個發音母音核心 (a, e, i, o, u, y / ai, ee, oa / ar, er...)。字尾靜音 e 不計入。	cat [a], train [ai], agree [a]+[ee] (2音節)
步驟 2：鎖定子音	不可拆複合子音 / 子音叢	sh, ch, th, ph, wh, ck, 字尾 ng (/ŋ/) 與 gr, bl, cl, dr, st 視為單一單位不可拆斷；字中相連 n+g (/ŋg/) 則拆分	tea · cher, sing · er vs kan · ga · roo
步驟 3：結構切分	VCV 雙分流 / VCCV 拆開 / -Cle	1. VCV 長音劃後 (o-pen) / 短音留前 (lem-on, jack-et) 2. VCCV 相連雙子音拆中間 (doc-tor, kan-ga-roo) 3. -Cle 子音+le 獨立成音節 (ap-ple, lit-tle)	o · pen, lem · on, doc · tor, ap · ple
步驟 4：型態推導	標註音節型態並導出規則	以 [-] 隔開各音節，判定開閉音節、魔術 e、母音組合、R控制或弱化音節。	eLeven -> [e · lev · en] (3音節)

【工具表二】EPRS 17 條發音規則與自然發音型態對照表（R001 ~ R017）			
代碼	規則名稱	發音推理機制與規律☒ 明	範例單字與 IPA 音標
[R001]	閉音節短母音	子音封閉母音發短音 (a /æ/, e /e/ /, i /i/ /, o /ɑ:/, u /ʌ/)	cat /kæt/, bed /bɛd/, bus /bʌs/
[R002]	開音節長母音	母音結尾發字母本身長音 (a /e/ /, e /i:/, i /a/ /, o /oʊ/, u /ju:/)	he /hi:/, go /goʊ/, hi /ha/ /
[R003]	魔術 e 長音	字尾不發音 e 使前方母音跳發長音 (V-C-e 結構)	cake /ke/ k/, time /ta/ m/, home /hoʊm/
[R004]	母音組合	固定母音群發長音或雙母音 (ai, ay, ee, ea, oa, oi, oy, ou, ow, oo)	rain /re/ n/, see /si:/, boat /boʊt/
[R005]	R 控制母音	母音接 r ☒ 生捲舌音 (ar /ɑ:r/, or /ɔ:r/, er/ir/ur /e:/, eer /e/ r/)	car /kɑ:r/, bird /bɪd/, fork /fɔ:rk/
[R006]	複合子音	雙子音組合發單一特定子音 (sh /ʃ/, ch /tʃ/, th /θ,ð/, ng /ŋ/, ph /f/)	ship /ʃ/ p/, chair /tʃ/ r/, think /θ/ ŋk/
[R007]	軟硬子音	c, g 接 e, i, y 時發軟音 (c 發 /s/, g 發 /dʒ/); 其餘發硬音 (/k/, /g/)	city /ˈs/ t.i/, giant /ˈdʒa/ .ənt/
[R008]	母音弱化	多音節詞非重音節母音弱化發中央輕母音 /ə/ 或 /ɪ/ /	banana /bəˈnæn.ə/, open /ˈoʊ.pən/
[R009]	成音節字尾	-ble, -tle, -dle, -ple, -gle 等字尾不帶母音直接發成音節	apple /ˈæp.l/, little /ˈl/ t.l
[R010]	特殊例外	受歷史音變或高頻約定俗成影響之特殊單字，獨立記憶	son /sʌn/, friend /frɛnd/, one /wʌn/
[R011]	特殊母音字族	-all /ɔ:l/, -old /oʊld/, -ind /a/ nd/, -ight /a/ t/ 等發特殊長音	fall /fɔ:l/, cold /koʊld/, find /fa/ nd/
[R012]	前綴弱化	非重讀前綴 (a-, be-, de-, re-, ex-, con-, in-) 弱化發 /ə/ 或 /ɪ/ /	agree /əˈgri:/, begin /b/ ˈg/ n/
[R013]	詞性重音轉移	雙音節同形詞：名詞重音在第1音節，動詞重音在第2音節	record (n. /ˈr/ k.əd/ vs v. /r/ ˈkɔ:rd/)
[R014]	美式音變 (Y☒ 落/閃音/弱化☒ 落 Syncope)	1. 閃音 /u:/ 2. 閃音 /tʃ/. 中音弱化☒ 落 Syncope (interest /tr/, camera) 4. t☒ 落 (with/without)	interest /ˈ/ n.tr/ st/, water /ˈwɔ:tə/, interview /ˈ/ nətvju:/
[R015]	複合名詞重音	複合名詞主重音落在第 1 部分，各部分各自保留母音	bedroom /ˈb/ d.ru:m/, football /ˈfut.bo:l/
[R016]	靜音子音	特定拼寫字母不發音 (kn- 發 /n/, wr- 發 /r/, -mb 發 /m/)	know /noʊ/, write /ra/ t/, lamb /læm/
[R017]	歷史與外來語	法語/外來語留存 (如 machine /məˈʃi:n/, chef /ʃ/ f/)	police /pəˈli:s/, machine /məˈʃi:n/

【工具表三（上）】美式母音分類速查表（短母音・長母音・雙母音・R控制母音）

母音分類	IPA 音標	常見自然發音字母組合	經典範例單字（MOE 1200）
短母音（Short Vowels）	/ə/	a（閉音節）	cat, bag, apple, fat, hat, stand, back
短母音（Short Vowels）	/ɛ/	e（閉音節）, ea（特例）	bed, red, desk, bread, head, heavy
短母音（Short Vowels）	/ɪ/	i（閉音節）, y（字中）	pig, sit, milk, gym, myth, dish, kick
短母音（Short Vowels）	/ɑː/	o（閉音節）, a（在 w 之後）	dog, box, hot, wash, watch, want
短母音（Short Vowels）	/ʌ/	u（閉音節）, o（特例 -th,-v）	bus, cup, duck, son, love, money, mother
短母音（Short Vowels）	/ʊ/	oo（短音字族）, u（特定子音前）	book, foot, good, cook, look, pull, full, put
長母音（Long Vowels）	/eɪ/	a_e, ai, ay, ea（特例）	cake, rain, day, break, great, play, table
長母音（Long Vowels）	/iː/	e_e_e, ee, ea, ie, y	he, bee, eat, piece, key, tree, sleep, street
長母音（Long Vowels）	/aɪ/	i_e, igh, -ind, -ild, y	bike, night, find, fly, cry, pie, light, white
長母音（Long Vowels）	/oʊ/	o_e, oa, ow, -old, -ost	home, boat, snow, cold, most, open, nose
長母音（Long Vowels）	/juː/ 及 /uː/	u_e, ue, ew, oo（長音）	cute, music, food, blue, moon, school, fruit
雙母音與其他	/aʊ/	ou, ow	house, mouse, cow, now, town, cloud, sound
雙母音與其他	/ɔɪ/	oi, oy	oil, coin, boy, toy, join, voice, enjoy
雙母音與其他	/ɔː/	al, au, aw, a（在 l, ll 前）	all, ball, call, autumn, saw, draw, water
R 控制母音（捲舌）	/ɪr/ 及 /ər/	er, ir, ur, ear（重音/非重音）	bird, girl, nurse, teacher, sister, water, early
R 控制母音（捲舌）	/ɑːr/	ar	car, star, park, dark, yard, farm, market
R 控制母音（捲舌）	/ɔːr/	or, oar, oor, our	fork, door, floor, four, morning, short, board
R 控制母音（捲舌）	/ɪr/	eer, ear, ere	deer, ear, hear, clear, here, engineer, volunteer
R 控制母音（捲舌）	/ɪr/	air, are, ear（特例）	chair, hair, care, bear, wear, pear, airport
輕音弱化母音	/ə/ 及 /ɪ/	非重讀音節之任意母音	banana, about, open, pencil, lemon, family

【工具表三（下）】美式子音發音速查（有聲/無聲配對・鼻音・流音・半母音・美式音變）

子音組別	無聲 / 有聲 IPA	對應字母拼寫	經典範例單字（MOE 1200）
雙唇塞音（雙唇爆破）	無聲 /p/・有聲 /b/	p, pp・b, bb	pen, pig, stop・bag, bed, rabbit
齒齶塞音（舌尖爆破）	無聲 /t/・有聲 /d/	t, tt・d, dd	ten, top, cat・dog, duck, red
軟顎塞音（舌根爆破）	無聲 /k/・有聲 /g/	k, c, ck・g, gg	kid, cat, duck・go, girl, big, egg
唇齒擦音（咬下唇）	無聲 /f/・有聲 /v/	f, ff, ph・v, ve	fan, fish, photo・van, vest, have, five
齒間擦音（咬舌尖）	無聲 /θ/・有聲 /ð/	th（無聲）・th（有聲）	thank, think, three・this, that, mother, brother
齒齶擦音（齒間摩擦）	無聲 /s/・有聲 /z/	s, ss, c(接e,i,y)・z, s	sun, bus, city・zoo, zero, nose, rose
硬顎擦音（ㄱ 嘴摩擦）	無聲 /ʃ/・有聲 /ʒ/	sh, ti, ci, si・s, ge	ship, shoe, nation・television, usually, beige
破擦音（爆破接摩擦）	無聲 /tʃ/・有聲 /dʒ/	ch, tch・j, g(接e,i,y), dge	chair, watch, rich・jump, giant, gym, bridge
鼻音 / 舌側音 / 捲舌音	/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/	m, n, ng/nk, l, r	man, milk・no, name・sing, bank・leg, bell・red, run
美式特色音變（Flap T）	/t/ 閃音（輕彈音）	母音間非重音 t, tt, dd	water, better, city, butter, letter, writer, party

例外單字 (A-Z 排序)	美式標準 IPA	例外歸類與代碼	精準例外原因與發音規律 明
above (在…上方) become (變成) come (來) glove (手套) love (喜愛) some (一些)	/əˈbʌv/ /bʰkʌm/ /kʌm/ /ɡlʌv/ /lʌv/ /sʌm/	魔術 e / -ove 發 /ʌ/ 例外 (R010)	字尾有靜音 e, 但母音不發長音而發短音 /ʌ/
abroad (在國外)	/əˈbrɔːd/	oa 組合發 /ɔː/ 例外 (R010)	oa 通常發長音 /oʊ/, 此處特例發 /ɔː/
again (再一次)	/əˈɡeɪn/	母音組合發短音例外 (R010)	雙母音組合 ai 不發長音 /eɪ /, 改發短音 /e /
ahead (在前方) already (已經) bread (麵包) dead (死的) friend (朋友) friendly (友善的) head (頭) health (健康) heavy (重的) ready (準備好的) sweater (毛衣) weather (天氣)	/əˈhɛd/ /ɔːlˈrɛd.i/ /brɛd/ /dɛd/ /frɛnd/ /ˈfrɛnd.li/ /hɛd/ /hɛlθ/ /ˈhɛv.i/ /ˈrɛd.i/ /ˈswet̪.t̪ə/ /ˈwɛð̩.t̪ə/	母音組合發短音 /ɛ / 例外 (R010)	母音組合 (ea/ie) 通常發 /iː/, 此處特例發短音 /ɛ /
another (另一個) any (任何的) anyone (任何人) anything (任何事物) brother (兄弟) color (顏色) cover (覆蓋, 封面, 掩護) dozen (〈一〉打) from (從) front (前面) honey (蜂蜜) many (許多的) money (錢) monkey (猴子) month (月份) mother (母親) other (其他的) son (兒子)	/əˈnʌð̩.t̪ə/ /ˈnɪni/ /ˈni.wʌn/ /ˈnɪ.θɪŋ/ /ˈbrʌð̩.t̪ə/ /ˈkʌl.t̪ə/ /ˈkʌv.t̪ə/ /ˈdʌz̩.ən/ /frʌm/ /frʌnt/ /ˈhʌni/ /ˈmɛni/ /ˈmʌni/ /ˈmʌŋ.ki/ /mʌnθ/ /ˈmʌð̩.t̪ə/ /ˈʌð̩.t̪ə/ /sʌn/	母音特例短音 (R010)	發音例外

例外單字依規則分類歸納 | 單字按 A-Z 排序 | 單字與美式音標精準逐行對齊 | 100% 離線推理

例外單字 (A-Z 排序)	美式標準 IPA	例外歸類與代碼	精準例外原因與發音規律 明
answer (回答)	/ˈæn.sə/	靜音子音 (不發音字母)	單字中含有特定歷史留存之不發音子音字母
autumn (秋天)	/ˈɔː.təm/		
castle (城堡)	/ˈkæs.əl/		
chalk (粉筆)	/tʃɔːk/		
eight (八)	/eɪt/		
eighteen (十八)	/ˌeɪˈtiːn/		
eighth (第八)	/eɪtθ/		
eighty (八十)	/ˈeɪ.ti/		
foreign (外國的)	/ˈfoːr.ən/		
foreigner (外國人)	/ˈfoːr.ə.nə/		
ghost (鬼)	/ɡoʊst/		
half (一半)	/hæf/		
honest (誠實的)	/ˈɑː.nɪst/		
hour (小時)	/ˈaʊ.ə/		
island (島嶼)	/ˈaɪ.lənd/		
listen (聽)	/ˈlɪs.ən/		
often (時常)	/ˈɑː.fən/		
should (應該)	/ʃʊd/		
talk (說話)	/tɔːk/		
walk (走路)	/wɔːk/		
aunt (伯(叔)母)	/ænt/	不規則母音/拼字組合 (R010)	母音組合發音不遵循常規拼讀規則
enough (足夠的)	/ɪˈnʌf/		
key (鑰匙)	/kiː/		
laugh (笑)	/læf/		
bear (熊)	/bɛər/	ear 組合發 /er/ 例外 (R010)	ear 通常發 /ɛər/, 此處特例發捲舌音 /ɛr/
pear (梨子)	/pɛər/		
wear (穿)	/wɛər/		
break (打破)	/breɪk/	ea 組合發長音 /eɪ/ 例外 (R010)	ea 母音組合通常發 /iː/, 此處特例發 /eɪ/
great (很棒的)	/greɪt/		

例外單字 (A-Z 排序)	美式標準 IPA	例外歸類與代碼	精準例外原因與發音規律 明
business (生意) busy (忙碌的) do (做) engineer (工程師) eye (眼睛) father (父親) of (...的) one (一) there (那裡) two (二) want (想要) wash (清洗) watch (看) water (水) what (什麼) where (何處) who (誰) whose (誰的) woman (女人)	/ˈbɪz.nɪs/ /ˈbɪz.i/ /duː/ /ˌɛn.dʒɪˈnɪr/ /aɪ/ /ˈfɑː.ðə/ /ʌv/ /wʌn/ /ðer r/ /tuː/ /wɑːnt/ /wɑːʃ/ /wɑːtʃ/ /ˈwɑː.t̬ə/ /wɑːt/ /wer r/ /huː/ /huːz/ /ˈwʊm.ən/	高頻特殊不規則單字 (R010)	屬於高頻習慣發音單字，不遵循單一自然發音規則
climb (爬) comb (梳子)	/klaɪm/ /koʊm/	靜音子音 (-mb 字尾 b 靜音)	-mb 結尾之單字，字尾 b 完全不發音，僅發 /m/
give (給予) have (有) live (住, 活的, 實況)	/gɪv/ /hæv/ /lɪv/	魔術 e 發短音例外 (R010)	字尾雖有不發音 e，但主要母音發短音 (歷史留存字)
knee (膝蓋) knife (刀子) knock (敲) know (知道) knowledge (知識)	/niː/ /naɪf/ /nɔːk/ /noʊ/ /ˈnɑː.lɪdʒ/	靜音子音 (kn- 字首 k 靜音)	kn- 開頭單字，字首 k 不發音，僅發 /n/ 音
lose (遺失) move (移動)	/luːz/ /muːv/	魔術 e 發 /uː/ 例外 (R010)	字尾有不發音 e，主要母音發 /uː/ 音
write (寫) writer (作家) wrong (錯誤的)	/raɪt/ /ˈraɪt̬ər/ /rɔːŋ/	靜音子音 (wr- 字首 w 靜音)	wr- 開頭單字，字首 w 不發音，僅發 /r/ 音